

Hidrodinámica fluvial en el río Magdalena en Barrancabermeja: Un modelo accesible para simular ríos

Ludwig Alvarado Becerra



RESUMEN

Este proyecto presenta una herramienta abierta para simular el comportamiento hidrodinámico del río Magdalena en Barrancabermeja, utilizando las ecuaciones de Saint-Venant. El modelo, resuelto mediante diferencias finitas, permite estimar el caudal y el área transversal del río a partir de datos definidos por el usuario. La plataforma fue desplegada en línea y puede ser utilizada y replicada libremente, facilitando su aplicación en estudios académicos y ambientales.

OBJETIVOS

- Desarrollar una herramienta que permita realizar simulaciones sobre la dinámica de un río dado unos datos enviados por el usuario.
- Aplicar un modelo matemático que modele la situación del caudal y el área transversal de una región del río.
- Desplegar el modelo para que pueda ser utilizado y replicado por cualquier persona con conexión a internet.

METODOLOGÍA

Los datos pueden ser almacenados desde *GitHub* como servicio de host o también de manera local. El modelo matemático que se utiliza es el de las ecuaciones de Saint-Venant, un par de ecuaciones diferenciales parciales y se utilizó un método de diferencias finitas para aproximar el área transversal del río y su caudal en cada instante de tiempo t a lo largo de una distancia (x) .

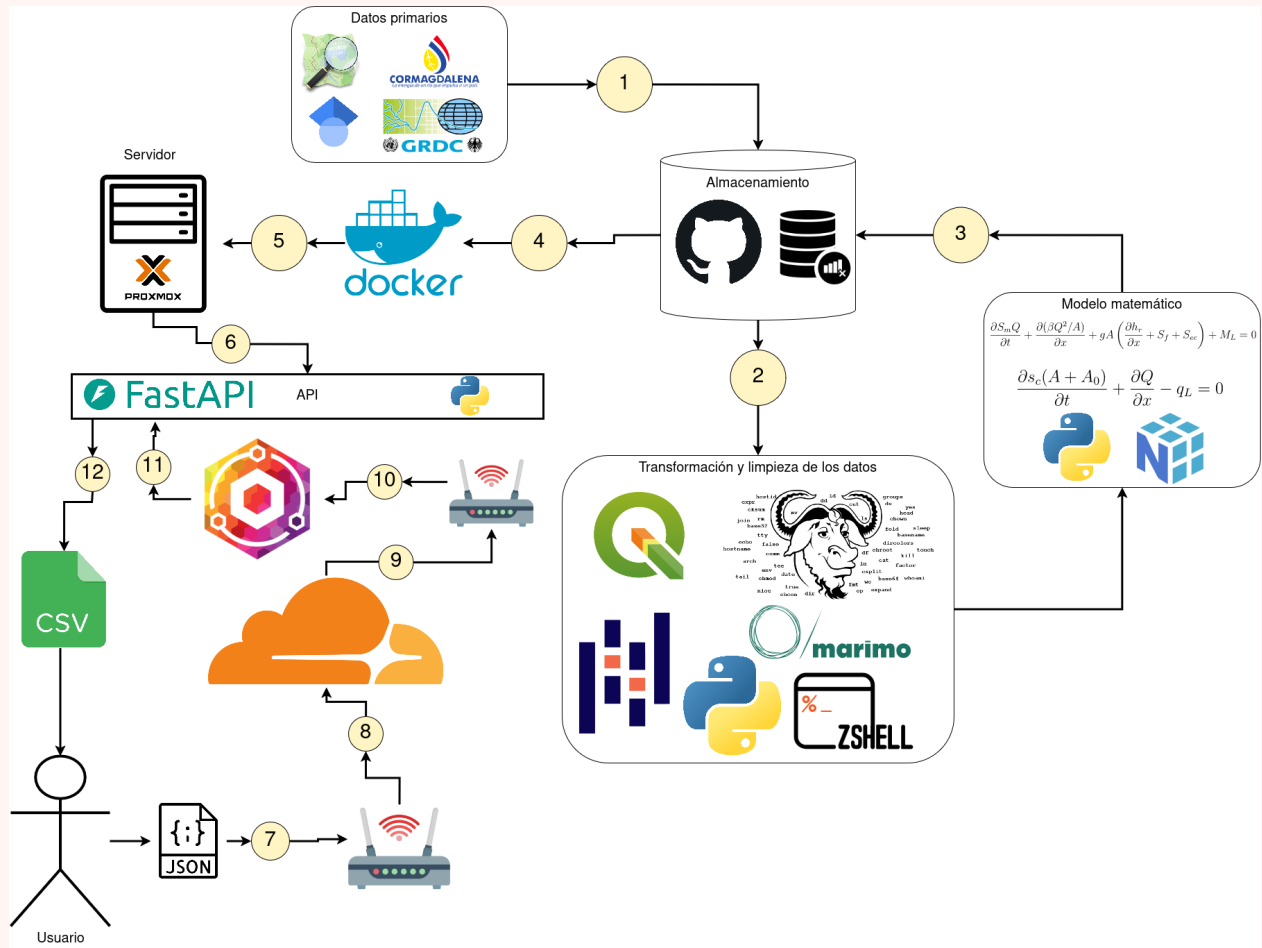


Figure 1. Arquitectura del funcionamiento y uso de la API.



Figure 2. Región de estudio para la simulación de demostración, datos de Waterway.

RESULTADOS



Figure 3. Documentación de la API ya desplegada en internet bajo el dominio <https://svemodel.avocadoespia.site/docs>

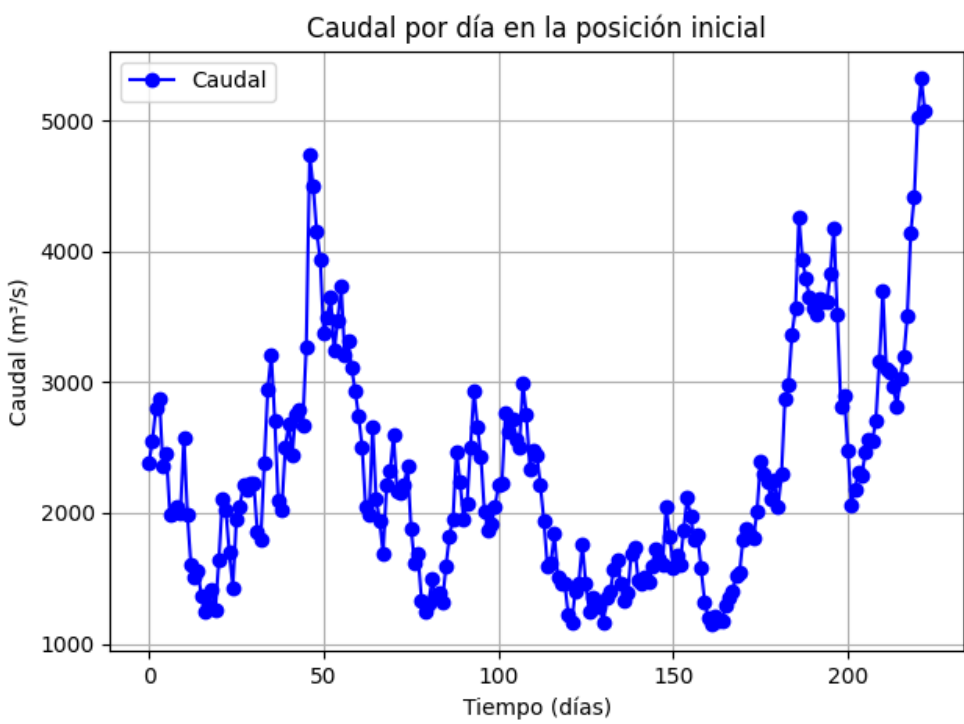


Figure 4. Caudal en la posición $x = 0$ del Río Magdalena sobre el nivel de Barrancabermeja.

CONCLUSIONES

- Se realizó un modelo matemático para aproximar una solución a las ecuaciones de Saint-Venant de continuidad y momentum, utilizando el método numérico de diferencias finitas.
- Este trabajo implementó el modelo en el caso del Río Magdalena a la altura de Barrancabermeja, haciendo un trabajo de extracción, limpieza, análisis y modelamiento de datos.
- El autor desarrolló e implementó una arquitectura completa de tecnología para estimar el caudal y el área transversal de un río.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Deaton, M., & Winebrake, J. J. (1999). *Dynamic modeling of environmental systems*. Springer Science & Business Media.
- García Rodríguez, F., & González Carreño, J. O. (2020). *A mathematical model for the simulation of the Magdalena River in the city of Barrancabermeja, Colombia*. Universidad Francisco de Paula Santander. Disponible en: <https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1120>. Accedido el 30 de marzo de 2025.

Agradecimientos

Al profesor Javier Riascos por brindar un acompañamiento constante durante la realización del proyecto. A la comunidad de software libre, ya que sin esta no sería posible nada. A mi novia, por brindarme inspiración para la idea del proyecto.